

第 8 章 非线性控制系统分析

8.1 非线性系统

1. 非线性系统的基本概念

- 非线性是宇宙间的普遍规律,严格地讲,几乎所有的系统都是非线性的;
- 非线性对象的运动规律要用非线性代数方程或非线性微分方程描述;
- 控制系统中若含有非线性部件,该系统即为非线性系统;
- 线性系统是非线性系统的特例,线性系统的分析和设计方法在非线性和控制系统的研究中有重要作用。

2. 非线性系统的特征

(1) 稳定性

线性系统的稳定性即为平衡状态 $y=0$ 的稳定性,只取决于系统本身的结构和参数,与外作用和初始条件无关。非线性系统的稳定性不仅与系统的结构和参数有关,而且与系统的初始条件密切相关。非线性系统可能存在多个平衡状态,各平衡状态可能是稳定的,也可能是不稳定的。

(2) 自激振荡

在非线性系统中,在没有外界周期变化的信号作用的情况下,系统内部产生的具有固定的振幅和频率的稳定周期运动,称为自激振荡,简称自振。线性系统不可能产生自振。这种稳定的自激振荡是某些非线性系统的一个重要特征。在某些非线性系统中还存在更加复杂的稳定的近似周期振荡的运动,这种运动没有固定的周期和振幅,比如分谐波振荡、跳跃谐振、多模态共振等。

(3) 频率响应

对于稳定的线性系统,如果输入信号是正弦信号,则系统的输出量必然是同频率的正弦信号,两者只有在幅值和相位上的差别。对于非线性系统,如果输入信号是正弦信号,输出量可以含有它的高次谐波,一般是非正弦信号。因此,原则上不能用频率特性描述非线性系统的动态性能,也不能用阶跃或脉冲等外作用下系统的响应来表征非线性系统的动态性质。

3. 非线性系统分析和设计的常用方法

(1) 相平面法

相平面法是推广应用时域分析法的一种图解分析法。

(2) 描述函数法——一次谐波近似法

描述函数法是基于频域分析法和非线性特性谐波线性化的一种图解分析法。

(3) 逆系统法

逆系统法运用内环非线性反馈控制,构成伪线性系统,设计外环控制网络。

8.2 常见非线性因素对系统运动的影响

(1) 继电特性、死区、饱和、间隙和摩擦是实际系统中常见的非线性因素。其等效增益曲线如图 8-1 所示。

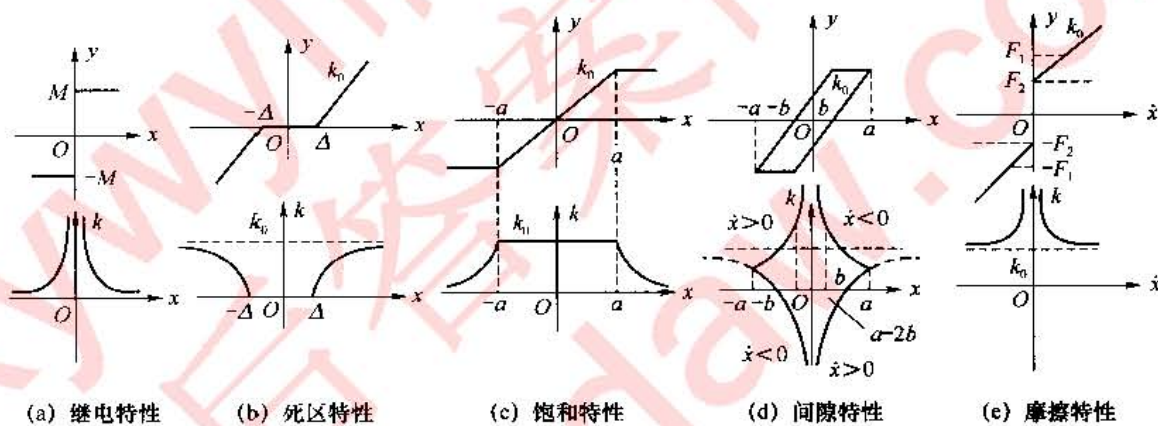


图 8-1 常见非线性特性的等效增益曲线

(2) 继电特性使得系统产生振荡,死区使得系统存在稳态误差,饱和使得系统的开环增益在饱和区下降,间隙降低系统的跟踪精度,摩擦造成系统低速运动的不平滑性。

8.3 相平面法定义

1. 相平面法定义

相平面法是求解一、二阶线性或非线性系统的一种图解方法。它给出某一平衡状态稳定性的信息和系统运动的直观图像,属于时间域的分析方法,比较直观、准确地反映系统的稳定性、平衡状态和稳态精度及初始条件及参数对系统运动的影响。

设描述二阶非线性系统的微分方程为 $\ddot{x} = f(x, \dot{x})$, 其解为 $x(t)$ 。以 $x(t)$ 为横坐标, $\dot{x}$ 为纵坐标, 则所构成的平面称为相平面。系统的某一状态对应于相平面上的一点, 相平面上的点随时间变化的轨迹叫做相轨迹。通过相轨迹来分析系统运动情况的方法称为相平面法。

2. 相轨迹的求法

设二阶系统的微分方程为

$$\dot{x} = f(x, \dot{x})$$

(1) 解析法

用求解微分方程的方法找出 x 和 $\dot{x}$ 的关系, 从而在相平面上绘制相轨迹。解析法又分为两种。

1) 消去变量 t : 由 $\dot{x} = f(x, \dot{x})$ 直接解出 $x(t)$, 再通过求导解出 $\dot{x}(t)$ 。在这两个解中, 消去作为参变量的时间 t , 就得到 $x-\dot{x}$ 关系。

2) 直接积分

$$\dot{x} = \frac{d\dot{x}}{dt} = \frac{d\dot{x}}{dx} \frac{dx}{dt} = \dot{x} \frac{d\dot{x}}{dx}$$

所以

$$\dot{x} \frac{d\dot{x}}{dx} = f(\dot{x}, x)$$

若该式可以分解成

$$g(\dot{x})d\dot{x} = h(x)dx$$

则由

$$\int_{\dot{x}_0}^{\dot{x}} g(\dot{x})d\dot{x} = \int_{x_0}^x h(x)dx$$

可直接找出 $x-\dot{x}$ 关系, 其中 $x_0, \dot{x}_0$ 为初始条件。

(2) 图解法——等倾线法

所谓等倾线, 是指在相平面内对应相轨迹上具有相同等斜率点。因为

$$\dot{x} = \frac{d\dot{x}}{dt} = \frac{d\dot{x}}{dx} \frac{dx}{dt} = \frac{d\dot{x}}{dx} \dot{x}$$

所以

$$\frac{d\dot{x}}{dx} \dot{x} = f(x, \dot{x})$$

整理得相轨迹斜率方程

$$\frac{d\dot{x}}{dx} = \frac{f(x, \dot{x})}{\dot{x}}$$

取相轨迹切线的斜率为某一常数 α , 得等倾线方程

$$\alpha = \frac{f(x, \dot{x})}{\dot{x}}$$

给定一组 α 值, 就可得到一族等倾线。在每条等倾线上的各点, 画出一些斜率为该等倾线所对应的 α 值的短线段, 则这些短线段在相平面上构成了相轨迹切线的方向场。箭头方向表示切线的方向。

从某一初始点出发, 沿着方向场各点的切线方向将这些短线段用光滑的曲线连接起来, 就可以得到系统的一条相轨迹。

3. 奇点和奇线

(1) 奇点

相轨迹的斜率 $\alpha = \frac{d\dot{x}}{dx} = \frac{f(x, \dot{x})}{\dot{x}}$ 。如在某一点有 $f(x, \dot{x})$ 和 $\dot{x}$ 同时为零, 则 $\alpha = \frac{d\dot{x}}{dx} =$

$\frac{0}{0}$ 为不定值,有无穷多条相轨迹趋近或离开该点,相轨迹会在该点相交,这样的特殊点称为奇点。相平面上的奇点也称为平衡点。奇点一定位于相平面的横轴上。相轨迹在奇点处切线斜率不定,表明系统在奇点处可以按任意方向趋近或离开奇点,因此相轨迹族曲线在奇点处发生相交。经过奇点的相轨迹有多条;而经过普通点的相轨迹只有一条。在奇点处,系统运动的速度和加速度同时为零,对二阶系统而言,系统不再发生运动,处于平衡状态。

二阶系统的特征根和奇点的对应关系以及相轨迹如图 8-2 所示。

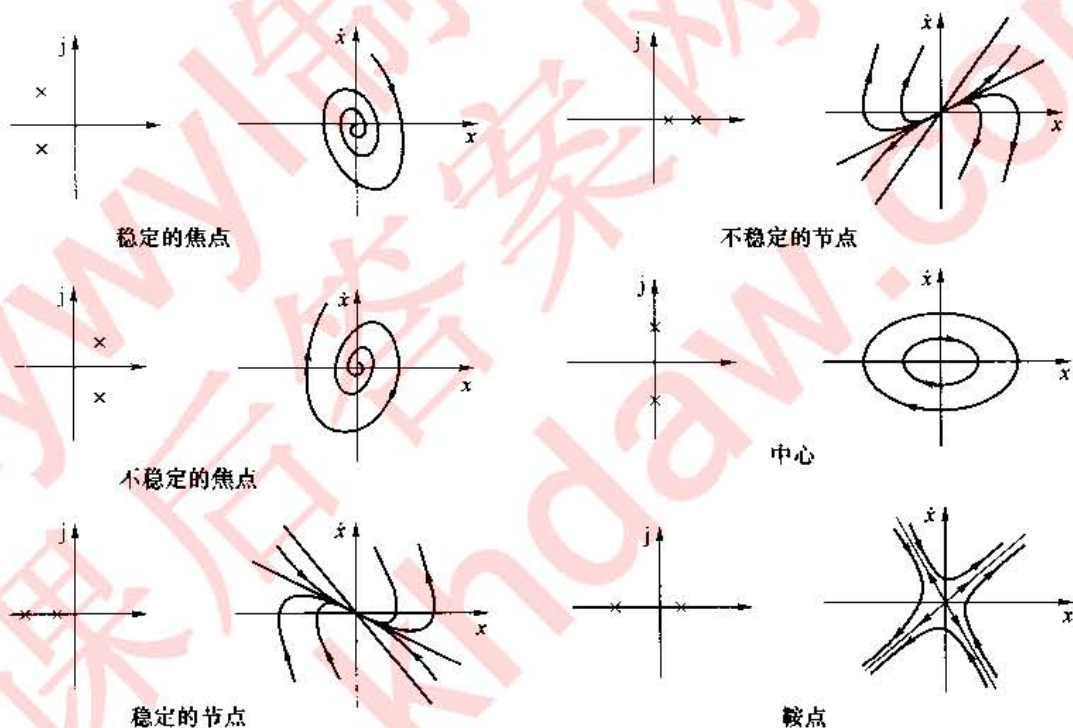


图 8-2 二阶系统的特征根和奇点的对应关系以及相轨迹

(2) 奇线

奇线是特殊的相轨迹,将相平面划分成具有不同运动特点的各个区域。最常见的奇线是极限环。相平面图上如果存在一条孤立的封闭相轨迹,而且它附近的其他相轨迹都无限地趋向或离开这个封闭的相轨迹,则这条封闭相轨迹称为极限环。极限环是非线性系统特有的现象。极限环本身作为一条相轨迹,既不存在平衡点,也不趋向无穷远,而是一个无首无尾的环圈。极限环把相平面的某个区域划分为内部平面和外部平面两部分,任何一条相轨迹都不能从内部穿过极限环进入外部平面;也不能从外部平面进入内部平面。极限环产生的原因:由于非线性特性的作用,使得系统能从非周期性的能源中获取能量,从而维持周期运动形式。

极限环的种类:稳定的极限环;不稳定的极限环;半稳定的极限环。稳定的极限环对状态的微小扰动具有稳定性;内部和外部均为该极限环的稳定区域;系统沿极限环的运动即为自激振荡。不稳定的极限环对状态的微小扰动不具有稳定性;状态的微小扰动都将使得系统的运动偏离闭合曲线,并将永远不能回到该闭合曲线;内部和外部均为该极

限环的不稳定区域。极限环的类型和时间响应如图 8-3 所示。

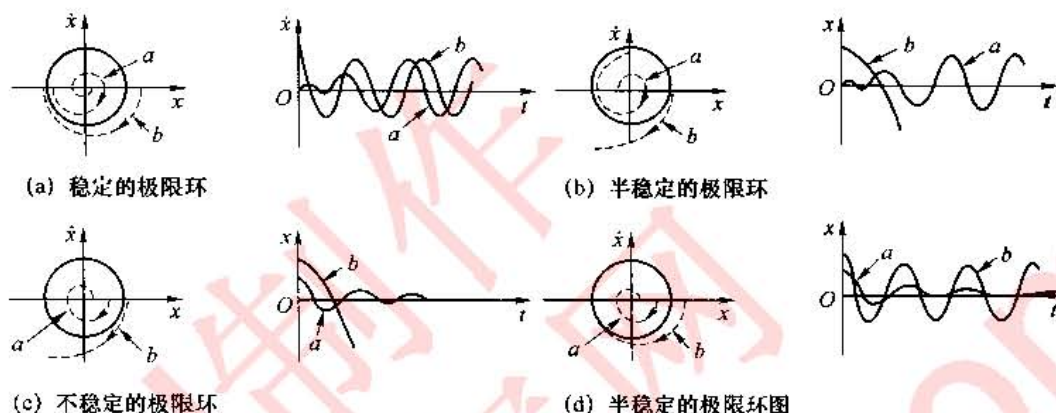


图 8-3 极限环的类型和时间响应

8.4 描述函数法

1. 描述函数法的基本概念

描述函数 $N(A)$ 定义为非线性环节的稳态输出的一次谐波分量和输入正弦量的复数比, 即

$$N(A) = |N(A)| e^{j\angle N(A)} = \frac{Y_1}{X} e^{j\varphi_1} = \frac{B_1}{X} + j \frac{A_1}{X}$$

式中, Y_1 为非线性环节稳态输出信号基波分量的幅值; X 为输入正弦信号的幅值; φ_1 为非线性环节输出信号基波分量与输入正弦信号的相位差; B_1 、 A_1 为稳态输出量中基波分量的傅里叶系数稳态信号。

2. 描述函数法的应用条件

- ① 非线性系统应简化成一个非线性环节和一个线性部分闭环连接的典型结构形式。
- ② 非线性环节具有奇对称特性, 即 $f(x) = f(-x)$ 。
- ③ 非线性环节稳态输出中一次谐波分量的幅值占优。
- ④ 线性环节的低通滤波特性好。

3. 描述函数法的物理意义

非线性环节仅考虑基波分量时, 非线性环节的描述函数表现为复数增益的放大器。该复数增益放大器是关于输入正弦信号的幅值 A 的复变增益放大器。因此, 线性环节的频率特性函数与输入信号振幅无关, 非线性环节的描述函数是输入信号幅值的函数。

4. 典型非线性特性的描述函数

非线性元件的描述函数计算步骤:

设非线性元件的输入为 $x(t) = A \sin \omega t$, 根据该元件的特性, 确定其输出 $y(t)$ 。将 $y(t)$ 展成傅里叶级数:

$$y(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos n\omega t + B_n \sin n\omega t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} Y_n \sin(n\omega t + \phi_n)$$

$$\text{式中 } A_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} y(t) d\omega t, \begin{cases} A_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} y(t) \cos n\omega t d\omega t \\ B_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} y(t) \sin n\omega t d\omega t \end{cases} \quad (n=1, 2, \dots)$$

取级数中的基波,求描述函数:

$$N(A) = |N(A)| e^{j\angle N(A)} = \frac{Y_1}{X} e^{j\varphi_1} = \frac{B_1}{X} + j \frac{A_1}{X}$$

5. 非线性系统的简化

为了用描述函数法分析系统的稳定性,必须将系统简化成一个非线性部分和一个线性部分闭环连接的形式。

(1) 非线性特性的串联

若两个非线性特性串联,可将两个环节的特性归化为一个特性,即将第一个环节的输入和第二个环节的输入分别作为归化后非线性环节的输入和输出。串联环节的次序一般不能交换,且不能将两个环节的描述函数的乘积作为等效非线性环节的描述函数。对于多个非线性环节,则先归化前两个环节,等效后的环节再与第三个环节进行归化变换。

(2) 非线性特性的并联

非线性环节并联后总的描述函数等于各个非线性环节的描述函数之和。

(3) 线性环节的等效变换

线性部分的化简可按照线性系统结构图化简的方法进行。

6. 用描述函数法分析非线性系统稳定性

(1) 用描述函数法判断非线性系统的稳定性

根据系统线性部分的频率特性 $G(j\omega)$ 和负倒描述函数 $-1/N(A)$ 的相对位置来判断非线性系统的稳定性。

设线性部分传递函数 $G(s)$ 中右半平面极点的个数为 p 。

① 若 $G(j\omega)$ 曲线逆时针包围整个 $-1/N(A)$ 曲线 p 圈,则该非线性系统稳定,否则不稳定。

② 若 $G(j\omega)$ 曲线与 $-1/N(A)$ 曲线有交点,则非线性系统处于临界状态,对应系统存在近似正弦的周期解 $x(t) = X \sin \omega t$ 。交点处的参数 X, ω 分别为周期运动的振幅和频率。若该周期运动是稳定的,则系统出现自激振荡。

(2) 非线性系统存在周期运动时的稳定性分析

① 为判断系统是否存在自激振荡(即判断有无稳定的周期运动解),在 $G(j\omega)$ 曲线与 $-1/N(A)$ 曲线交点附近,沿 X 增大方向,在曲线 $-1/N(A)$ 上取一点,若该点不被 $G(j\omega)$ 包围,则交点对应系统的一个自振状态,但不是稳定的周期运动解。

② 如果 $G(s)$ 没有右边平面的极点,即 $p=0$ 。若 $G(j\omega)$ 曲线不包围 $-1/N(A)$ 曲线,则非线性系统稳定;若 $G(j\omega)$ 曲线包围 $-1/N(A)$ 曲线,则非线性系统不稳定;若 $G(j\omega)$ 曲线与 $-1/N(A)$ 曲线相交,则系统存在周期运动;若交点处 $-1/N(A)$ 轨迹向 $G(j\omega)$ 轨迹包围的区域外移动,则该点对应的周期运动就是自激振荡。

(3) 周期运动解和自激振荡

若非线性环节输入的是正弦波,即 $x(t) = X \sin \omega t$,非线性环节稳态输出 $y(t)$ 的基波分量

$$y_1(t) = Y_1 \sin(\omega t + \varphi_1)$$

则 $|N(A)| = \frac{Y_1}{X}, \angle N(A) = \varphi_1$

对于系统的线性部分,当输入量是 $y_1(t)$ 时,由线性系统频率特性概念知,系统稳态输出

$$c(t) = |G(j\omega)| Y_1 \sin(\omega t + \varphi_1 + \angle G(j\omega))$$

在满足描述函数的前提下,可以认为当输入非线性环节的信号 $x(t)$ 是一个频率为 ω 、振幅为 X 、初始相位为 0 的正弦振荡时,稳态输出 $c(t)$ 也是一个频率为 ω 、振幅为 $Y_1 G(j\omega)$ 、相位为 $\varphi_1 + \angle G(j\omega)$ 的正弦振荡。

如果 $Y_1 G(j\omega) = X, \varphi_1 + \angle G(j\omega) = -\pi$, 即

$$|N(x)| X |G(j\omega)| = X, |N(x)| |G(j\omega)| = 1, \angle N(x) + \angle G(j\omega) = -\pi$$

则

$$c(t) = -x(t)$$

在没有外信号作用的情况下,输出是一个正弦振荡。 $c(t) = -X(t) = -X \sin \omega t$ 便是系统的自由运动解,是一个周期运动。式 $N(x)G(j\omega) = -1$ 是系统的自由运动解为正弦周期运动的条件。

习题解答

8.1 设一阶非线性系统的微分方程为

$$\dot{x} = -x + x^3$$

试确定系统的平衡状态,分析平衡状态的稳定性,并作出系统的相轨迹。

解

令 $\dot{x} = 0$, 得

$$\dot{x} = -x + x^3 = x(x-1)(x+1) = 0$$

系统平衡状态为 $x_e = 0, -1, +1$

当 $x_e = 0$ 时,将原微分方程线性化为

$$\dot{x} = -x$$

进行拉氏变换,系统在 $x_e = 0$ 处得特征方程为 $s + 1 = 0$, 特征根为 $s = -1$, 可见, $x_e = 0$ 是一个稳定的平衡点。

当 $x_e = -1$ 时,令 $x = x_0 - 1$, 进行平移变换,将原微分方程变换为

$$\dot{x}_0 = -(x_0 - 1) + (x_0 - 1)^3 = 2x_0 + 3x_0^2 + x_0^3$$

在 $x_0 = 0$ 处进行线性化:

$$\dot{x}_0 = 2x_0$$

特征方程为 $s - 2 = 0$, 特征根为 $s = 2$, 可见, $x_e = -1$ 是一个不稳定的平衡点。同理可得, $x_e = 1$ 也是一个不稳定的平衡点。系统的相轨迹如图 8-4 所示。

8.2 试确定下列方程的奇点及其类型,并用等倾线法绘制它们的相平面图。

(1) $\ddot{x} + \sin x = 0$

(2) $\ddot{x} + |x| = 0$

$$(3) \begin{cases} \dot{x}_1 = x_1 + x_2 \\ \dot{x}_2 = 2x_1 + x_2 \end{cases}$$

解

(1) 令 $\ddot{x} = \dot{x} = 0$, 得

$$\sin x = 0$$

得到系统的奇点

$$x_e = 0, \pm\pi, \pm2\pi, \dots$$

当 $x_e = 2k\pi, k=0, \pm1, \pm2, \dots$ 时, 令 $x = 2k\pi + x_0$, 原微分方程化为

$$\ddot{x} = \ddot{x}_0 = \sin(2k\pi + x_0) = \sin x_0$$

在奇点 $x_0 = 0$ (即 $x_e = 2k\pi$) 处的线性化方程为 $\ddot{x} = -x_0$, 特征方程为 $s^2 + 1 = 0$, 特征根为 $s_{1,2} = \pm j$, 奇点为中心点。

当 $x_e = (2k+1)\pi, k=0, \pm1, \pm2, \dots$ 时, 令 $x = (2k+1)\pi + x_0$, 原微分方程化为

$$\ddot{x} = \ddot{x}_0 = \sin[(2k+1)\pi + x_0] = -\sin x_0$$

在奇点 $x_0 = 0$ (即 $x_e = (2k+1)\pi$) 处的线性化方程为 $\ddot{x} = x_0$, 特征方程为 $s^2 - 1 = 0$, 特征根为 $s_{1,2} = \pm 1$, 奇点为鞍点。

用等倾线法作相轨迹

$$\dot{x} \frac{d\dot{x}}{dx} + \sin x = \dot{x}\alpha + \sin x = 0$$

$$\dot{x} = -\frac{1}{\alpha} \sin x$$

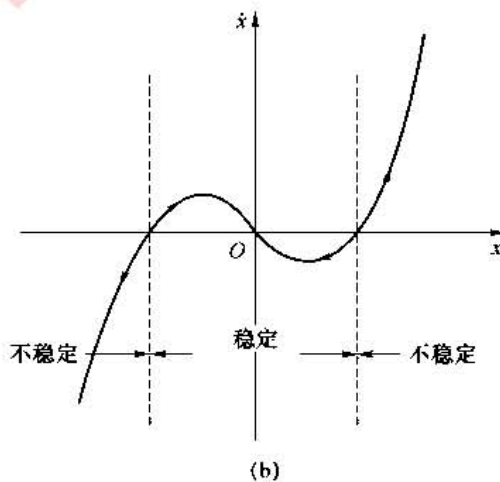
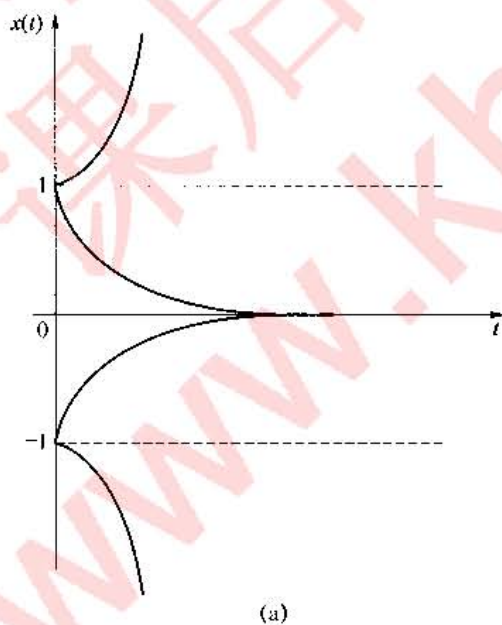


图 8-4 系统的相轨迹

列表计算, 作出相轨迹如图 8-5 所示。

α	-2	-1	-1/2	-1/4	0	1/4	1/2	1	2
$-1/\alpha$	1/2	1	2	4	∞	-4	-2	-1	1/2

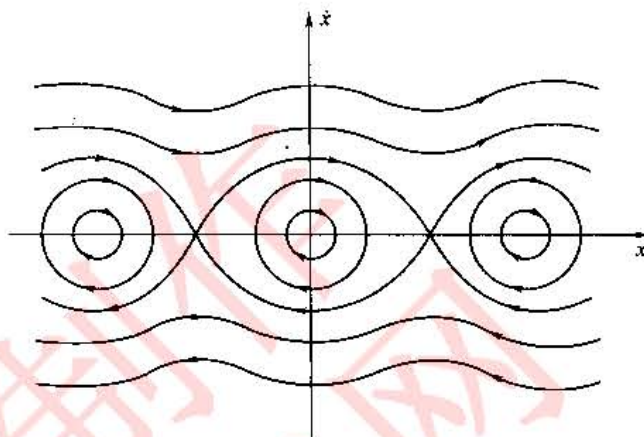


图 8-5 系统的相轨迹

(2) 原方程可写为

$$\begin{cases} \ddot{x} + x = 0, x \geq 0 & (1) \\ \ddot{x} - x = 0, x < 0 & (2) \end{cases}$$

特征方程及特征根分别为:

(1) $s^2 + 1 = 0, s_{1,2} = \pm j$ (中心点)

(2) $s^2 - 1 = 0, s_{1,2} = \pm 1$ (鞍点)

用等倾线法作相轨迹, 由原方程

$$\ddot{x} = \dot{x} \frac{d\dot{x}}{dx} = -|x|, \dot{x} = -\frac{1}{a}|x|$$

$$\begin{cases} \dot{x} = -\frac{1}{a}x, x \geq 0 \\ \dot{x} = \frac{1}{a}x, x < 0 \end{cases}$$

列表计算, 作出相轨迹如图 8-6 所示。

a	-3	-1	-1/3	0	1/3	1	3	∞
$-1/a$	1/3	1	3	$-\infty$	-3	-1	-1/3	0
$1/a$	-1/3	-1	-3	∞	3	1	1/3	0

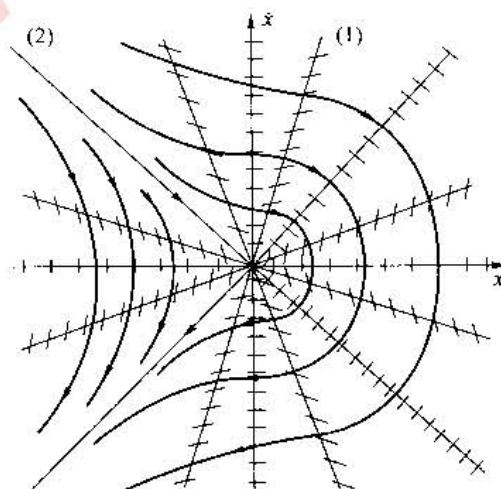


图 8 6 系统的相轨迹

(3) 原方程可写为

$$\ddot{x}_1 - \dot{x}_1 = 2x_1 + \dot{x}_1 - x_1 \quad (1)$$

即

$$\ddot{x}_1 - 2\dot{x}_1 - x_1 = 0$$

令 $\dot{x}_1 = \dot{x}_1 = 0$, 得平衡点 $x_e = 0$, 得式(1)的特征方程为 $s^2 - 2s - 1 = 0$, 解得特征根为 $\lambda_{1,2} = 2.414, -0.414$ (鞍点)。

用等倾线法作相轨迹

$$\dot{x}_1 = \dot{x}_1, \quad \frac{d\dot{x}_1}{dx_1} = \dot{x}_1 \alpha = 2\dot{x}_1 + x_1$$

$$\dot{x}_1 = \frac{x_1}{\alpha - 2}$$

列表计算, 作出相轨迹如图 8-7 所示。

α	2	2.5	3	∞	1	1.5	2
$\beta = 1/(\alpha - 2)$	∞	2	1	0	-1	-2	∞

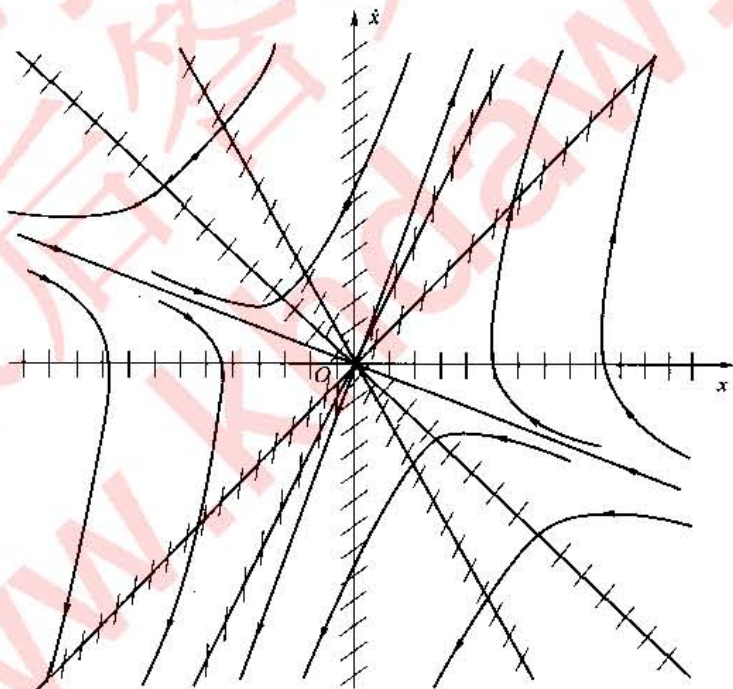


图 8-7 系统的相轨迹

8.3 若非线性系统的微分方程为

$$(1) \quad \ddot{x} + (3\dot{x} - 0.5)\dot{x} + x + x^2 = 0$$

$$(2) \quad \ddot{x} + x\dot{x} + x = 0$$

试求出系统的奇点, 并概略绘制奇点附近的相轨迹。

解

(1) 由原方程得

$$\dot{x} = f(x, \dot{x}) = -(3\dot{x} - 0.5)\dot{x} - x - x^2 = -3\dot{x}^2 + 0.5\dot{x} - x - x^2$$

令 $\ddot{x} = \dot{x} = 0$, 得

$$x + x^2 = x(x+1) = 0$$

解出奇点 $x_e = 0, -1$ 。在奇点处线性化处理。

在 $x_e = 0$ 处:

$$\begin{aligned}\ddot{x} &= \frac{\partial f(x, \dot{x})}{\partial x} \Big|_{x=\dot{x}=0} x + \frac{\partial f(x, \dot{x})}{\partial \dot{x}} \Big|_{x=\dot{x}=0} \dot{x} \\ &= (-1 - 2x) \Big|_{x=\dot{x}=0} x + (-6\dot{x} + 0.5) \Big|_{x=\dot{x}=0} \dot{x} = -x + 0.5\dot{x}\end{aligned}$$

即 $\ddot{x} - 0.5\dot{x} + x = 0$, 得特征方程及特征根为

$$\lambda_{1,2} = \frac{0.5 \pm \sqrt{0.5^2 - 4}}{2} = 0.25 \pm j0.984 \quad (\text{不稳定的焦点})$$

在 $x_e = -1$ 处:

$$\begin{aligned}\ddot{x} &= \frac{\partial f(x, \dot{x})}{\partial x} \Big|_{x=-1, \dot{x}=0} x + \frac{\partial f(x, \dot{x})}{\partial \dot{x}} \Big|_{x=-1, \dot{x}=0} \dot{x} \\ &= (-1 - 2x) \Big|_{x=-1, \dot{x}=0} x + (-6\dot{x} + 0.5) \Big|_{x=-1, \dot{x}=0} \dot{x} = x + 0.5\dot{x}\end{aligned}$$

即 $\ddot{x} - 0.5\dot{x} - x = 0$, 得特征方程及特征根为

$$\lambda_{1,2} = \frac{0.5 \pm \sqrt{0.5^2 + 4}}{2} = \begin{cases} 1.218 \\ 0.718 \end{cases} \quad (\text{鞍点})$$

概略画出奇点附近的相轨迹如图 8-8 所示。

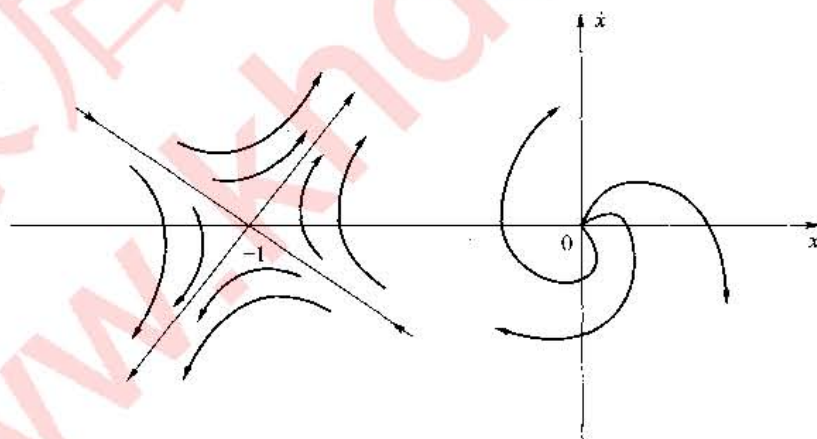


图 8-8 系统的相轨迹

(2) 由原方程得

$$\ddot{x} = f(x, \dot{x}) = -x\dot{x} - x$$

令 $\ddot{x} = \dot{x} = 0$, 解出奇点 $x_e = 0$ 。在奇点处线性化处理:

$$\begin{aligned}\ddot{x} &= \frac{\partial f(x, \dot{x})}{\partial x} \Big|_{x=\dot{x}=0} x + \frac{\partial f(x, \dot{x})}{\partial \dot{x}} \Big|_{x=\dot{x}=0} \dot{x} \\ &= (-\dot{x} - 1) \Big|_{x=\dot{x}=0} x + x \Big|_{x=\dot{x}=0} \dot{x} = -x\end{aligned}$$

即 $\ddot{x} + x = 0$, 得特征方程及特征根为 $\lambda_{1,2} = \pm j$ (中心点)。

概略画出奇点附近的相轨迹如图 8-9 所示。

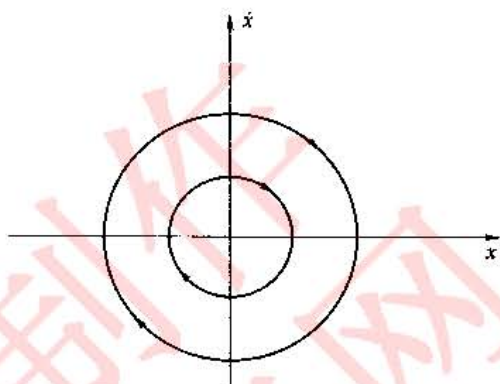


图 8-9 系统的相轨迹

8.4 设非线性系统的结构图如图 8-10 所示,试画出 $e-\dot{e}$ 的相轨迹图,当系统的输入为单位阶跃信号时,指出相轨迹路径。

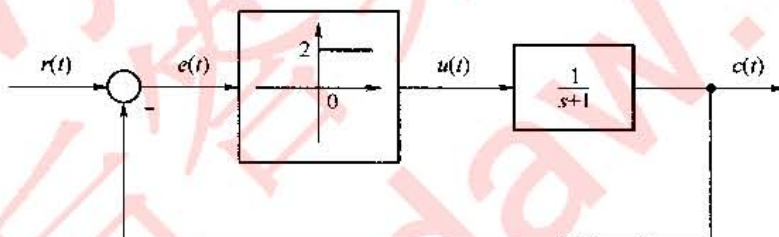


图 8-10 非线性系统

解

(1) 当 $r(t)=0$ 时, $e(t)=-c(t)$; 如 $e>0$, $u=2$, 由线性部分的传递函数知

$$\dot{c}+c=u$$

故得

$$\dot{e}+e=-2$$

如 $e<0$, $u=0$, 同理得

$$\dot{e}+e=0$$

相轨迹方程为

$$\begin{cases} \dot{e}+e=-2, e>0 \\ \dot{e}+e=0, e<0 \end{cases}$$

相轨迹及其走向如图 8-11(a)所示。

(2) 当 $r(t)=1(t)$ 时, $c(t)=1-e(t)$; 如 $e>0$, $u=2$, 知

$$\dot{c}+c=u$$

故得

$$\dot{e}+e=-1$$

如 $e<0$, $u=0$, $\dot{c}+c=u$, 故

$$\dot{e}+e=1$$

相轨迹方程为

$$\begin{cases} \dot{e} + e = -1, e > 0 \\ \dot{e} + e = 1, e < 0 \end{cases}$$

相轨迹及其走向如图 8-11(b)所示。

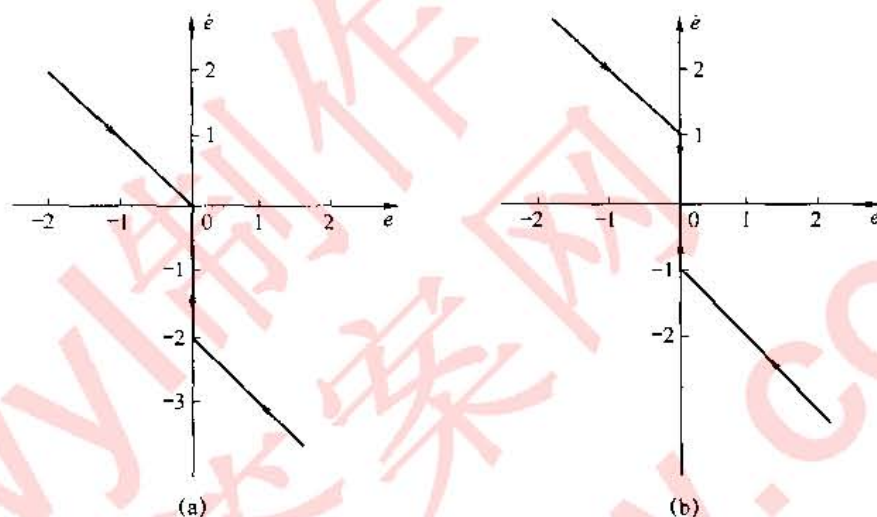


图 8-11 系统相轨迹图

8.5 某控制系统采用非线性反馈时的方框图如图 8-12 所示,试绘制系统响应 $r(t)=1(t)$ 时的相轨迹图,其中 R 为常值。

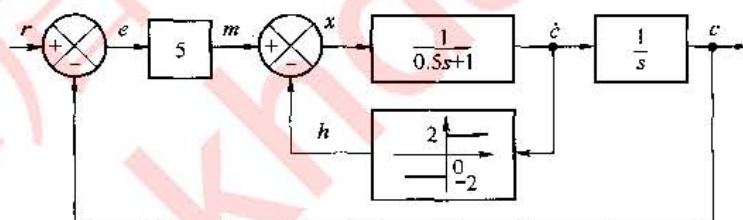


图 8-12 非线性反馈控制系统

解

写出描述给定非线性系统的方程组

$$0.5 \dot{c} + \dot{c} = x$$

$$x = m - h$$

$$m = 5e$$

$$h = \begin{cases} +2 & \dot{c} > 0 \\ -2 & \dot{c} < 0 \end{cases}$$

$$e = r - c$$

化简,得到运动方程组为

$$0.5 \ddot{e} + \dot{e} + 5(e - 0.4) = 0 \quad \dot{e} < 0 \quad \text{I 区}$$

$$0.5 \ddot{e} + \dot{e} + 5(e + 0.4) = 0 \quad \dot{e} > 0 \quad \text{II 区}$$

当系统工作在 I 区时,解得第一个奇点的位置为 $\dot{e} = 0, e = 0.4$ 。

当系统工作在Ⅱ区时,解得第二个奇点的位置为 $\dot{e}=0, e=-0.4$ 。如图 8-13 所示。

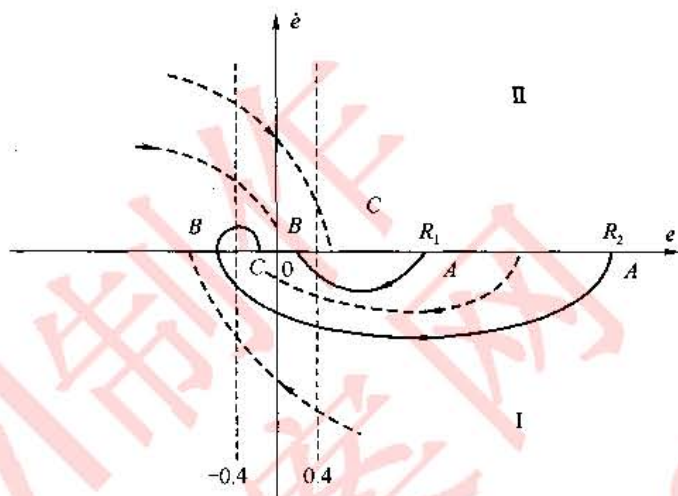


图 8-13 系统相轨迹图

8.6 设某控制系统采用非线性反馈时的方框图如图 8-14 所示,如输出为零初始条件, $r(t)=1(t)$,要求:

- (1) 在 $e-\dot{e}$ 平面作出相轨迹;
- (2) 判断该系统是否稳定,最大稳态误差是多少;
- (3) 绘出 $e(t)$ 及 $c(t)$ 与时间的大致响应图形。

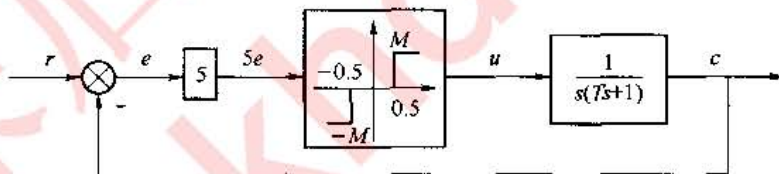


图 8-14 非线性反馈控制系统

解

(1) 由结构图可得

$$u = \begin{cases} M, & 5e > 0.5 \\ 0, & -0.5 < 5e < 0.5 \\ -M, & 5e < -0.5 \end{cases}$$

且 $u = T\ddot{c} + \dot{c}$, $e = r - c = 1 - c$, $\dot{e} = -\dot{c}$, $\ddot{e} = -\ddot{c}$, 所以

$$T\ddot{e} + \dot{e} = \begin{cases} -M, & e > 0.1 & \text{I 区} \\ 0, & -0.1 < e < 0.1 & \text{II 区} \\ M, & e < -0.1 & \text{III 区} \end{cases}$$

开关线 $e = \pm 0.1$, 初始状态

$$e(0) = 1 - c(0) = 1, \dot{e}(0) = 0$$

在 I 区: $T\ddot{e} + \dot{e} = -M$, 则

$$\frac{d\dot{e}}{de} = -\frac{M+\dot{e}}{T\dot{e}}$$

在Ⅱ区: $T\dot{e} + \dot{e} = 0$, 则

$$\frac{d\dot{e}}{de} = -\frac{1}{T}$$

在Ⅲ区: $T\dot{e} + \dot{e} = M$, 则

$$\frac{d\dot{e}}{de} = -\frac{\dot{e}-M}{T\dot{e}}$$

由等倾线作出相轨迹, 如图 8-15 所示。

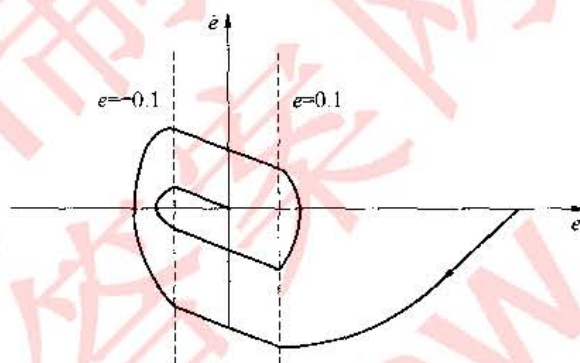


图 8-15 系统相轨迹图

(2) 由图 8-15 可知, 该系统稳定。相轨迹与 e 轴相交于 $[-0.1, 0.1]$ 区间的某点后, 由 $T\dot{e} + \dot{e} = 0$ 知, $\dot{e} = 0$, $\ddot{e} = 0$, 系统将停止运动, 且该交点不会落在 $e > 0.1$ 和 $e < -0.1$ 处。所以, 最大稳态误差 $e_{\max} = 0.1$ 。

(3) 由 $c = 1 - e$ 作 $e(t)$ 和 $c(t)$ 与时间的响应曲线, 如图 8-16 所示。

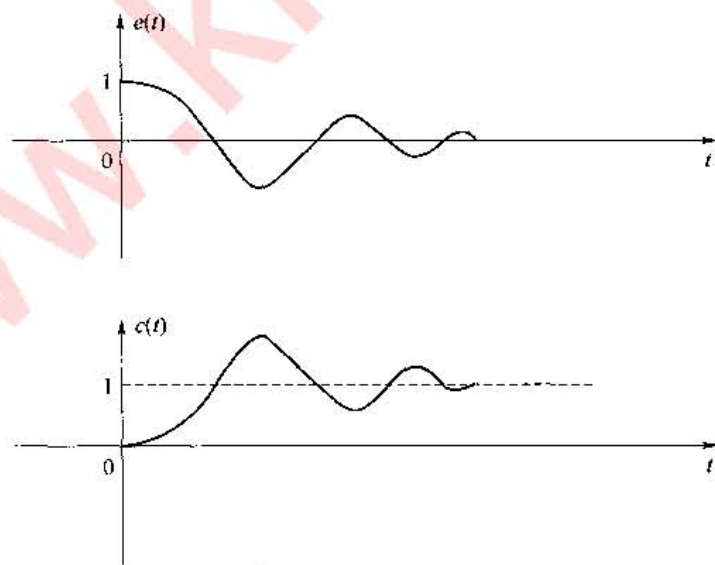


图 8-16 $e(t)$ 和 $c(t)$ 与时间的响应曲线

8.7 某系统相平面如图 8-17 所示, 试求从 P_1 到 P_2 点所需要的时间, 其中 x_1 分别取为 1, 2, 3 和 4。

解 系统的相轨迹方程为

$$\dot{x} = 2 - 0.5x$$

即

$$dx = (2 - 0.5x)dt$$

所以

$$t = \int_0^t dt = -2 \int_0^{x_1} \frac{d(2 - 0.5x)}{2 - 0.5x} = 2 \ln 2 - 2 \ln (2 - 0.5x_1) = 2 \ln \frac{2}{2 - 0.5x_1}$$

由此可以计算出: $x_1 = 1, t = 0.58$; $x_2 = 2, t = 1.39$; $x_3 = 3, t = 2.73$; $x_4 = 4, t \rightarrow \infty$ 。

8.8 设二阶非线性系统的相平面和一条相轨迹如图 8-18 所示, 图中原点 0 为平衡状态, BO 段的相轨迹方程为 $x^2 = 2x$, AB 段为平行于 x 轴的线段。试求相点从 A 运动到原点所需的时间。

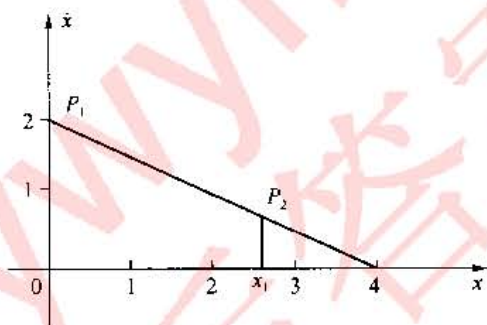


图 8-17 系统相平面

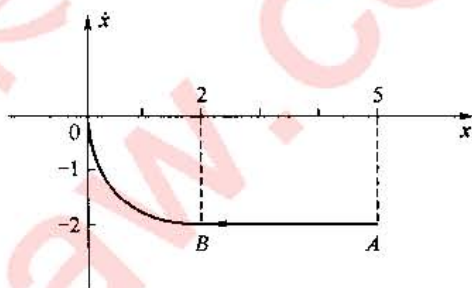


图 8-18 相平面

解 由于

$$\dot{x} = \frac{dx}{dt}$$

则

$$t_{AB} = \int_5^2 \frac{1}{\dot{x}} dt = \int_5^2 \left(-\frac{1}{2}\right) dt = 1.5$$

$$t_{BO} = \int_2^0 \frac{1}{\dot{x}} dt = \int_2^0 \left(-\frac{1}{\sqrt{2x}}\right) dt = 2$$

所以, 相点从 A 运动到原点所需的时间为

$$t_{AO} = t_{AB} + t_{BO} = 3.5$$

8.9 已知具有理想继电器的非线性系统如图 8-19 所示, 试用相平面法分析:

- (1) $T_d = 0$ 时系统的运动;
- (2) $T_d = 0.5$ 时系统的运动, 并说明比例微分控制对改善系统性能的作用;
- (3) $T_d = 2$ 时系统的运动, 并考虑实际继电器有延迟时系统的运动。

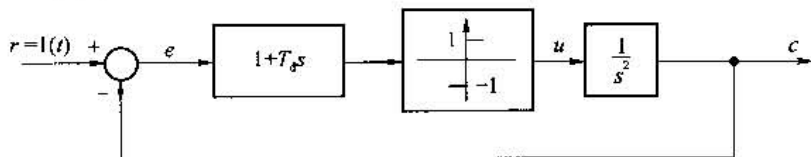


图 8-19 具有理想继电器的非线性反馈控制系统

解 由结构图可得线性部分的微分方程为

$$\ddot{c} = u \quad (1)$$

非线性部分方程为

$$u = \begin{cases} 1, & e + T_d \dot{e} > 0, \quad \text{I} \\ -1, & e + T_d \dot{e} < 0, \quad \text{II} \end{cases} \quad (2)$$

开关线方程为

$$\dot{e} = \frac{-1}{T_d} e$$

由比较点得

$$c = r - e = 1 - e \quad (3)$$

将式(3)、式(2)代入式(1),整理得

$$\ddot{e} = \begin{cases} -1, & e + T_d \dot{e} > 0, \quad \text{I} \\ 1, & e + T_d \dot{e} < 0, \quad \text{II} \end{cases}$$

在 I 区:

$$\ddot{e} = \dot{e} \frac{d\dot{e}}{de} = -1$$

解出 $\dot{e}^2 = -2e$ (抛物线)。

同理在 II 区可解得 $\dot{e}^2 = 2e$ (抛物线)。

概略作出相轨迹如图 8-20 所示。开关线方程为: $T_d = 0$ 时, $e = 0$; $T_d = 0.5$ 时, $\dot{e} = -2e$; $T_d = 2$ 时, $\dot{e} = -0.5e$ 。

由相轨迹图 8-20 可以看出,加入比例微分可以改善系统的稳定性;当微分作用增强时,系统振荡性减小,响应加快。

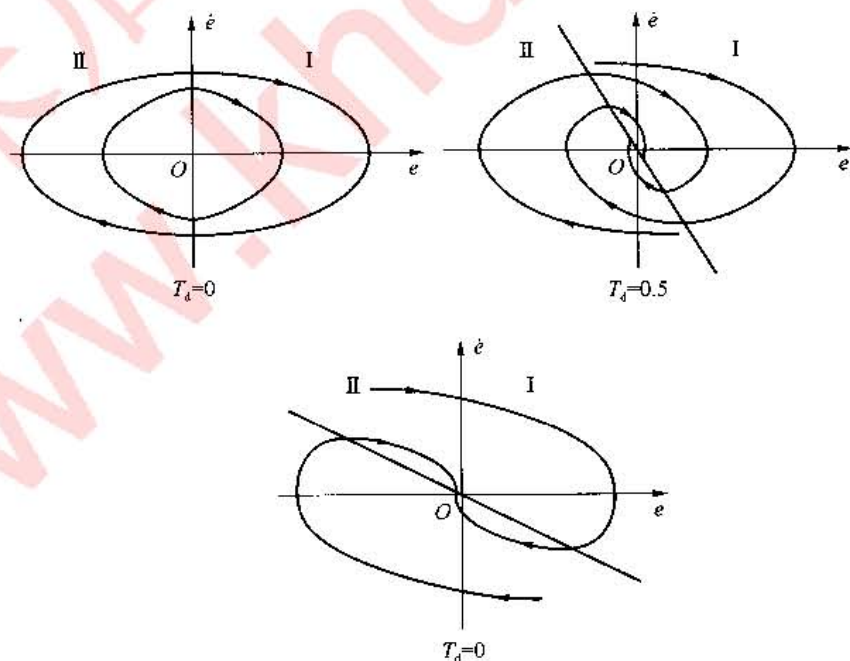


图 8-20 系统的相轨迹图

8.10 设 3 个非线性系统的非线性环节一样,其线性部分分别为:

$$(1) G(s) = \frac{1}{s(0.1s+1)}$$

$$(2) G(s) = \frac{2}{s(s+1)}$$

$$(3) G(s) = \frac{2(1.5s+1)}{s(s+1)(0.1s+1)}$$

用描述函数法时,哪个系统分析的准确度高?

解

(1) 其频率特性为

$$G(j\omega) = \frac{1}{j\omega(0.1j\omega+1)}$$

其幅频特性为

$$|G(j\omega)| = \frac{1}{\omega \sqrt{0.01\omega^2+1}}$$

(2) 其频率特性为

$$G(j\omega) = \frac{2}{j\omega(j\omega+1)}$$

其幅频特性为

$$|G(j\omega)| = \frac{2}{\omega \sqrt{\omega^2+1}}$$

(3) 其频率特性为

$$G(j\omega) = \frac{2(1.5j\omega+1)}{j\omega(j\omega+1)(0.1j\omega+1)}$$

其幅频特性为

$$|G(j\omega)| = \frac{2 \sqrt{(1.5\omega)^2+1}}{\omega \sqrt{\omega^2+1} \sqrt{0.01\omega^2+1}} > \frac{2}{\omega \sqrt{\omega^2+1}}$$

$$\text{而} \quad |G(j\omega)| = \frac{2}{\omega \sqrt{\omega^2+1}} = \frac{1}{\omega \sqrt{(0.5\omega)^2+0.25}}$$

$$\text{在高频时} \quad \frac{2}{\omega \sqrt{0.01\omega^2+1}} > \frac{1}{\omega \sqrt{(0.5\omega)^2+0.25}}$$

对于低通特性而言,式(2)中 $G(s) = \frac{2}{s(s+1)}$ 效果最好,所以式(2)中系统的准确度最高。

8.11 设单位负反馈非线性系统的结构图如图 8-21 所示,非线性部分的描述函数为

$$N(X) = \frac{1}{X} e^{-j\frac{\pi}{4}}$$

分析系统是否存在自振。如有自振,计算自振频率及振幅。定性分析开环增益变化对自振参数(幅值和频率)的影响。

解

(1) 自振分析

由

$$-N(X) = -\frac{1}{X}e^{-i\frac{\pi}{4}}$$

$$G(j\omega) = \frac{30}{j\omega(j\omega+2)}$$

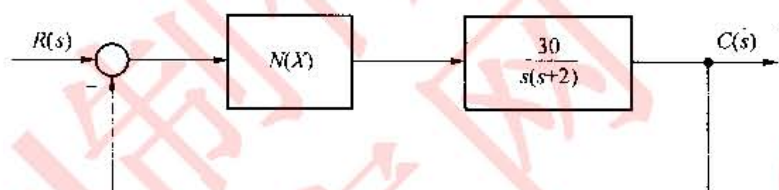


图 8-21 单位负反馈非线性系统

可分别绘出负倒数描述函数曲线 $-1/N(x)$ 与 $G(j\omega)$ 曲线,如图 8-22 所示。由图可知,系统存在稳定的自振。

(2) 计算自振参数

在 $-1/N(X)$ 与 $G(j\omega)$ 曲线的交点处

$$\angle G(j\omega) = -90^\circ - \arctan \frac{\omega}{2} = -135^\circ$$

求得自振频率 $\omega=2$ 。又

$$|G(j2)| = \frac{30}{2 \times \sqrt{2^2 + 2^2}} = 5.3$$

故自振振幅为 5.3。

(3) 定性分析增益影响

$$G(s) = \frac{K}{s(0.5s+1)}$$

其中 $K=15$ 。当开环增益 K 增加时,自振频率不变,自振幅度随 K 增加而增加,成正比关系。反之亦然。

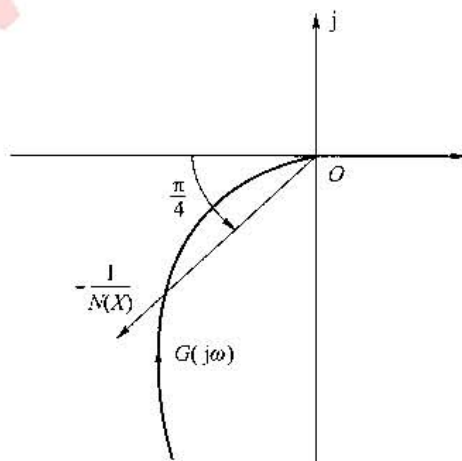


图 8-22 稳定性分析

8.12 已知非线性系统的结构图如图 8-23 所示,其中非线性环节的 $N(A) = \frac{A+6}{A+2}$ ($A>0$),试用描述函数法确定使该非线性系统稳定、不稳定以及产生周期运动时,线性部分的 K 值范围;判断周期运动的稳定性,并计算稳定周期运动的幅值和频率。

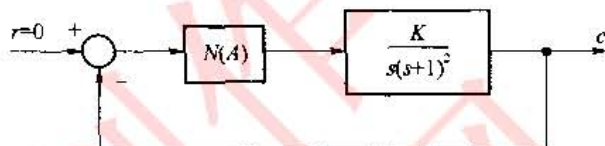


图 8-23 非线性系统

解

绘出负倒描述函数曲线 $-1/N(A)$, 由

$$-\frac{1}{N(A)} = -\frac{A+2}{A+6}, \quad -\frac{1}{N(0)} = -\frac{1}{3}, \quad -\frac{1}{N(\infty)} = -1$$

$$-\frac{dN(A)}{dA} = -\frac{4}{(A+2)^2} < 0$$

$N(A)$ 单调下降, $-1/N(A)$ 也是单调下降函数。画出 $G(j\omega)$ 曲线 (见图 8-24), 当 K 从小到大变化时, 系统由稳定变为自振, 最终不稳定。

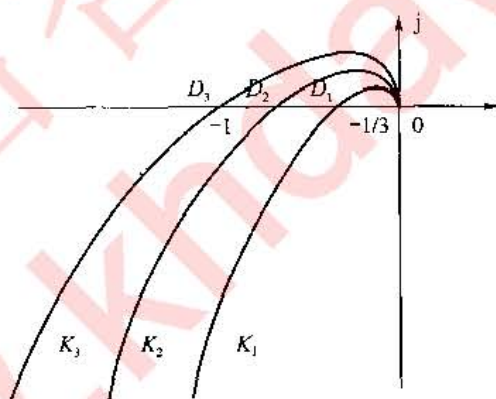


图 8-24 $G(j\omega)$ 曲线

求使 $\text{Im}[G(j\omega)] = 0$ 的 ω 值。令

$$\angle G(j\omega) = -90^\circ - 2\arctan\omega = -180^\circ$$

得 $\omega = 1$ 。

令

$$|G(j\omega)|_{\omega=1} = \frac{K}{\omega(\sqrt{\omega^2+1})^2} \Big|_{\omega=1} = \frac{K}{2} = \begin{cases} \frac{1}{3} \rightarrow K_1 = \frac{2}{3} \\ 1 \rightarrow K_3 = 2 \end{cases}$$

得到 K 值与系统特性的关系

$$K: 0 \xrightarrow{\text{稳定}} \frac{2}{3} \xrightarrow{\text{自振}} 2 \xrightarrow{\text{不稳定}} \infty$$

系统周期运动是稳定的。

由自振条件:

$$N(A)G(j\omega)|_{\omega=1} = \frac{A+6-K}{A+2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{-(A+6)K}{2(A+2)} = -1$$

解得

$$\begin{cases} A = \frac{6K-4}{2-K} \\ \omega = 1 \end{cases} \quad \left(\frac{2}{3} < K < 2 \right)$$

8.13 试用描述函数法和相平面法分析图 8-25 所示系统的稳定性和自振。

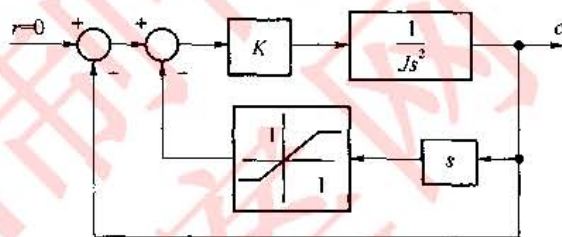


图 8-25 非线性系统

解

(1) 用描述函数法分析

先将结构图等效为典型结构形式,如图 8-26 所示。

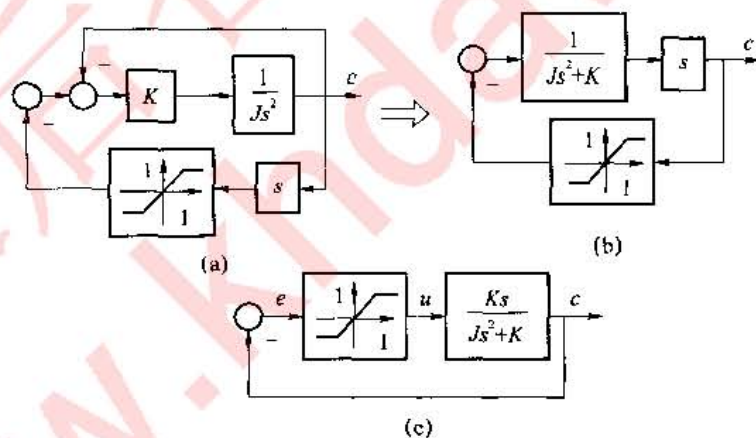


图 8-26 典型结构形式

$$\Phi(s) = - \frac{K \frac{1}{Js^2}}{1 + K \frac{1}{Js^2} + K \frac{1}{Js^2} sN}$$

令 $\Phi(s)$ 的分母为零,推导出 $G(s)N(s) = -1$ 的形式,可得

$$G(s) = \frac{Ks}{Js^2 + K}$$

可分别绘出负倒数描述函数曲线 $-1/N(A)$ 与 $G(j\omega)$ 曲线,如图 8-27 所示。两曲线不相交,且 $-1/N(A)$ 曲线在 $G(j\omega)$ 曲线之外,故系统稳定。

(2) 用相平面法分析

其相平面图如图 8-28 所示。

线性部分的传递函数为

$$J\dot{c} + Kc = Ku$$

由非线性环节有

$$u = \begin{cases} 1 & e > 1 \\ e & |e| \leq 1 \\ -1 & e < -1 \end{cases}$$

由比较点得

$$e = -c$$

则

$$J\dot{e} + Ke = -Ku = \begin{cases} 0 & e > 1 \quad \text{I 区} \\ -Ke & |e| \leq 1 \quad \text{II 区} \\ 0 & e < -1 \quad \text{III 区} \end{cases}$$

I、III区的特性方程及特征根为

$$Js^2 + K = 0, s_{1,2} = \pm j\sqrt{\frac{K}{J}}$$

II区的特性方程及特征根为

$$Js^2 + Ks + K = 0, s_{1,2} = -\frac{K}{2J} \pm \frac{K}{2J}\sqrt{K^2 - 4JK}$$

当 $K \geq 4J$ 时, $e_0 = 0$ 为稳定的节点; 当 $K < 4J$ 时, $e_0 = 0$ 为稳定的焦点。

系统相轨迹如图 8.28 所示, 可看出系统响应最终稳定。

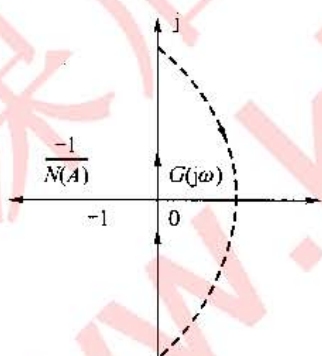


图 8-27 $-1/N(A)$ 与 $G(j\omega)$ 曲线

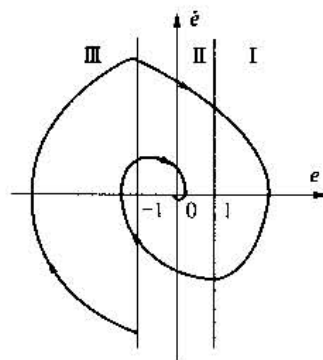


图 8-28 相平面图

8.14 已知非线性系统的结构图如图 8-29 所示, 非线性环节的反倒描述函数如图 8-30 所示。试求使系统产生自激振荡的 h 和 M 的数值。

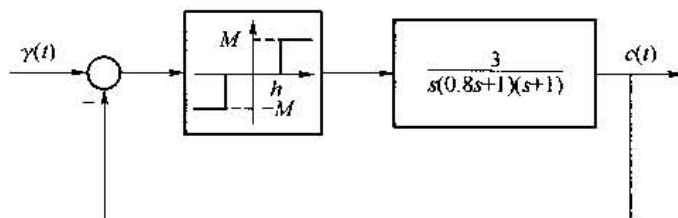


图 8-29 非线性系统结构图

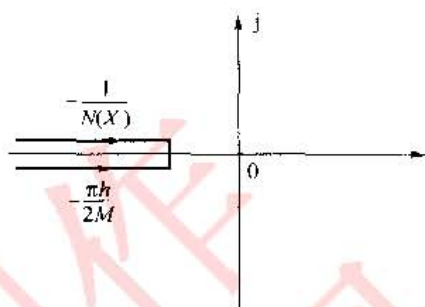


图 8-30 非线性环节的反倒描述函数

解

由题意知

$$G(j\omega) = \frac{3}{j\omega(0.8j\omega+1)(j\omega+1)} = \frac{3}{-1.8\omega^2 + j\omega(1-0.8\omega^2)}$$

当 $\omega = \frac{\sqrt{5}}{2}$ 时, 交点处的幅值为

$$\frac{\pi h}{2M} = \frac{4}{3}$$

则整理得到 h 和 M 的关系为

$$h = \frac{8M}{3\pi}$$

8.15 已知非线性系统的结构图如图 8-31 所示, 非线性特性 $y(t) = x^3(t)$, 用描述函数法分析系统的稳定性。

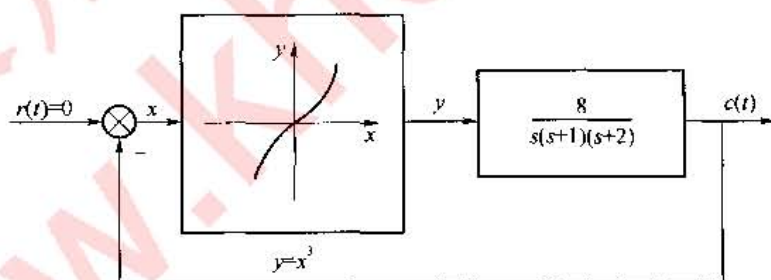


图 8-31 非线性系统结构图

解

由题意知非线性特性 $y(t) = x^3(t)$, 且该特性为单值奇对称, 所以 $A_0 = 0, A_1 = 0, \Phi_1 = 0$, 并且

$$B_1 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x^3 \sin \omega t d(\omega t)$$

令 $x = X \sin \omega t$, 并将其代入上式, 得

$$B_1 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} X^3 \sin^3 \omega t \sin \omega t d(\omega t) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} X^3 \sin^4 \omega t d(\omega t) = \frac{3}{4} X^3$$

根据定义, 可得

$$N(x) = \frac{B_1}{X} = \frac{3}{4} X^2$$

画出其图线和线性部分的幅频特性,如图 8-32 所示。

线性部分的传递函数为三阶,所以该传递函数的 $G(j\omega)$ 曲线肯定与负实轴有交点。

$$-\frac{1}{N(x)} = G(j\omega)$$

解得 $\omega = \frac{1}{\sqrt{2}}, X=1$ 。

不稳定的自振频率为 $1/\sqrt{2}$, 非线性输入端的幅值为 1, 若系统受到扰动, 初始时刻非线性环节输入端扰动幅值大于 1, 则系统不稳定, 发散; 若非线性环节输入端初始扰动幅值小于 1, 则系统稳定。

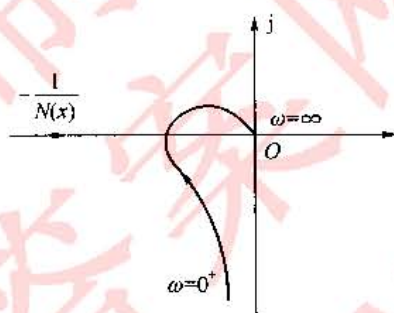


图 8 32 稳定性分析